

Centro Universitario de Occidente

Análisis y Diseño 2

Ing. Moises Granados

Primer Semestre 2025



“Manual de Usuario

Proyecto 2 AyD2

Code-Bugs”

201930693 - Leví Isaac Hernández Sapón

201930699 - Erick Daniel Morales Xicarà

201830498 - Oscar Antonio de León Urizar

Manual de Usuario

Requisitos del Sistema

El software puede ejecutarse en cualquier sistema operativo, ya que es un proyecto web. Está desarrollado utilizando TypeScript en el frontend y Java (Spring Boot) en el backend. A continuación, se listan los requisitos principales:

- **Frontend:** Angular 17.x+
- **Backend:** Spring Boot 3.x+ con microservicios
- **Base de datos:** MySQL 8.x+
- **Herramientas de desarrollo:** IntelliJ IDEA, Visual Studio Code
- **Navegadores soportados:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (últimas versiones)

Descripción del Proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web especializada en la gestión de casos técnicos dentro de proyectos de software, orientada a empresas como Code 'n Bugs que desarrollan soluciones a la medida. El sistema tiene como objetivo registrar, asignar, monitorear y resolver casos técnicos (errores o mejoras), permitiendo una trazabilidad completa desde su creación hasta su cierre.

La solución busca automatizar y estructurar el seguimiento de estos casos, proporcionando herramientas avanzadas de control, validación por etapas, retroalimentación, cálculo de esfuerzo (tiempo/dinero) y generación de reportes administrativos exportables.

Tecnologías Utilizadas

- **Frontend:** Angular 17.x, utilizando TypeScript.
- **Backend:** Spring Boot 3.x con arquitectura de microservicios.
- **Base de datos:** MySQL, con migraciones y consultas optimizadas.
- **Control de versiones:** Git para el control de versiones y colaboración.
- **CI/CD:** Jenkins para la integración y entrega continua, incluyendo pruebas automáticas con JaCoCo para garantizar al menos un 80% de cobertura de código.

Funcionalidades Clave

- **Gestión de Casos Técnicos:** Registro y seguimiento estructurado de errores y mejoras, con flujos de trabajo personalizables por tipo de caso.
- **Asignación de Recursos:** Los casos pueden asignarse a desarrolladores específicos por etapa, con control de horas trabajadas, comentarios y validaciones.
- **Configuración por Rol:** Accesos diferenciados para administradores del sistema, administradores de proyecto y desarrolladores, cada uno con vistas y acciones personalizadas.
- **Control de Avance y Validación:** Porcentaje de avance automático por etapas, validaciones con retroalimentación y posibilidad de rechazo/retorno de tareas.
- **Reportes Inteligentes:** Módulo de reportes exportables a PDF con estadísticas clave: inversión de tiempo y dinero, desempeño por desarrollador, tipo de caso, o proyecto.
- **Alertas Visuales:** Notificaciones de fechas límite próximas o vencidas, y congelamiento automático de casos si el proyecto asociado está inactivo.

Instalación

Frontend (Angular)

Clonar el repositorio del proyecto:

```
git clone https://github.com/9601dani/Ayd2-Proyecto2-GrupoF.git
```

1.

Instalar las dependencias:

```
cd Ayd2-Proyecto2-GrupoF/app-frontend
```

```
npm install
```

2.

Levantar el servidor de desarrollo:

```
ng serve
```

3.

Backend (Spring Boot)

Clonar el repositorio del backend:

```
bash
```

```
git clone https://github.com/9601dani/Ayd2-Proyecto2-GrupoF.git
```

1.

Instalar las dependencias:

```
cd Ayd2-Proyecto2-GrupoF/app-backend
```

```
mvn clean install
```

2. Configurar las variables de entorno en un archivo `.env` para conectar la base de datos MySQL, configurando parámetros como `host`, `usuario` y `contraseña`.

Levantar el servidor:

```
mvn spring-boot:run
```

Base de Datos (MySQL)

Instalar MySQL:

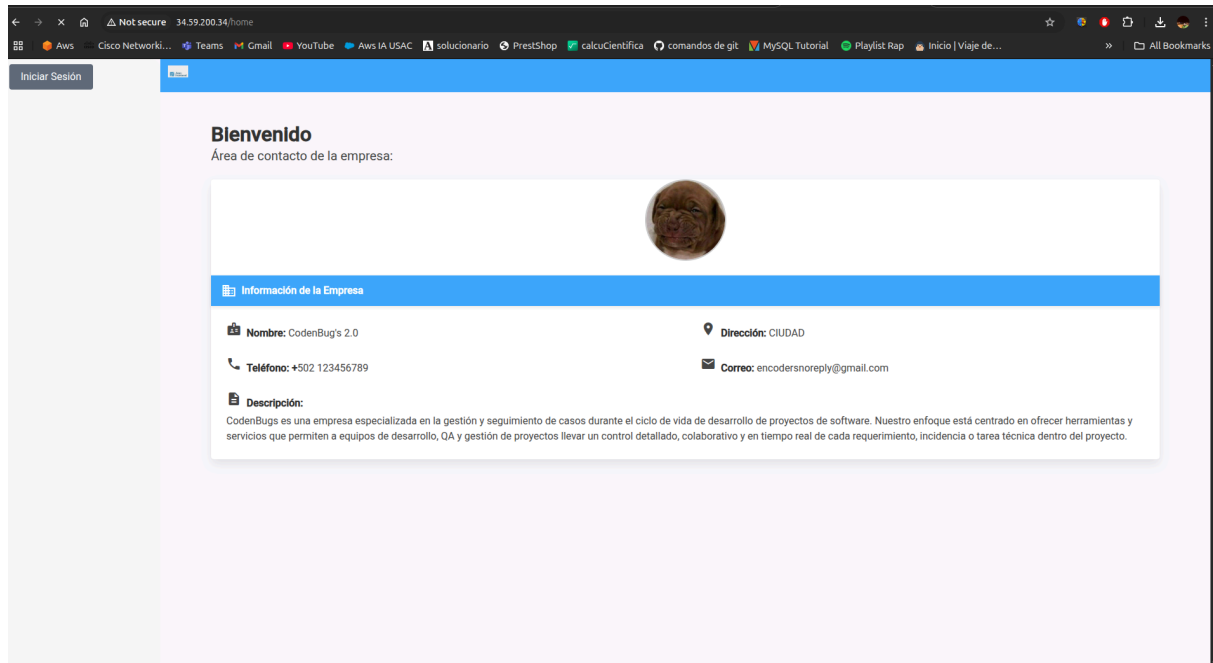
```
sudo apt install mysql-server
```

```
sudo systemctl start mysql
```

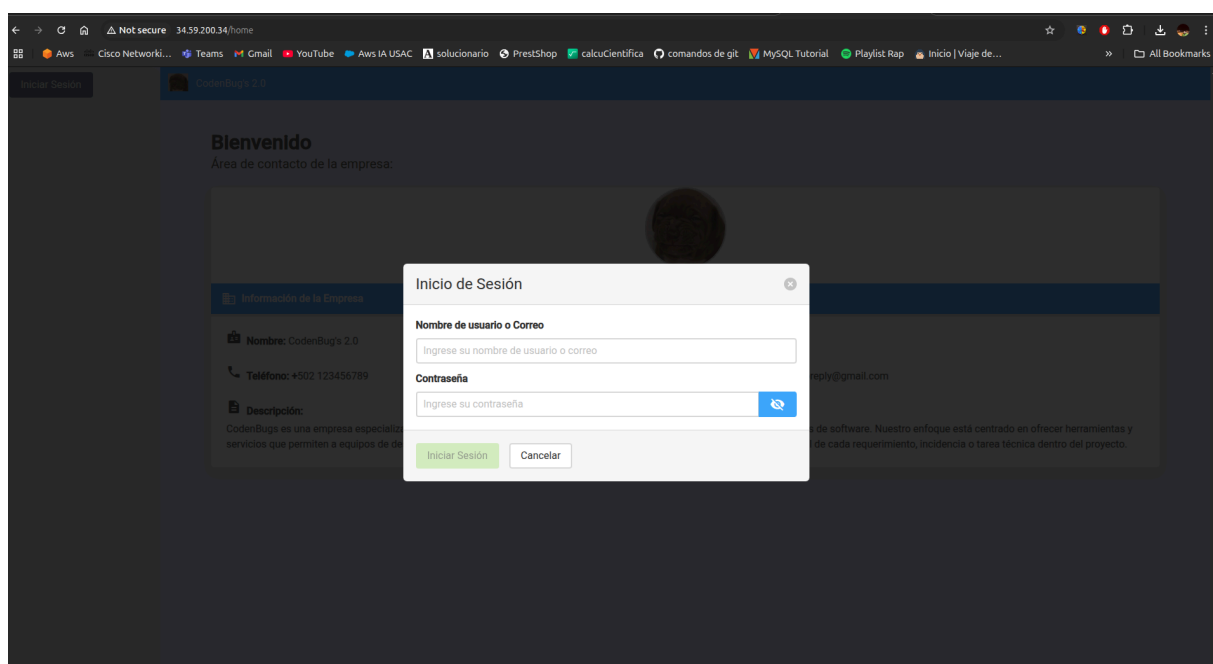
1. Configurar la base de datos localmente o acceder a la base de datos en la nube con las credenciales proporcionadas.

Vista General

Al inicio del sistema se cuenta con esta vista



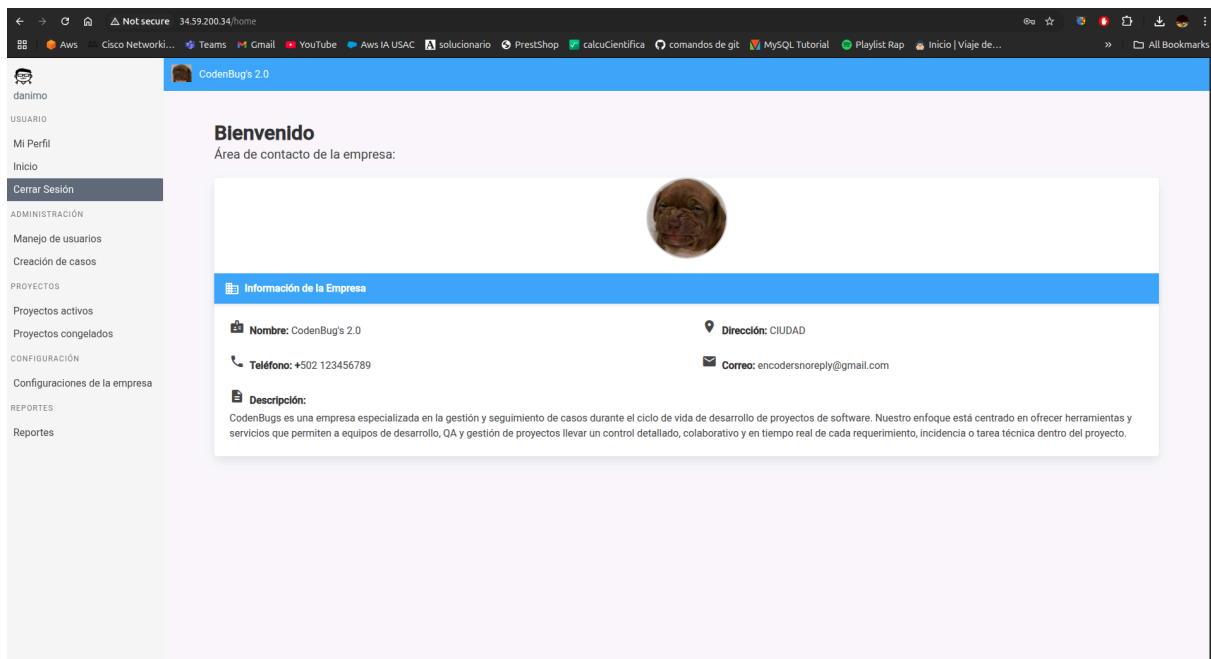
El usuario podrá iniciar sesión mediante el usuario y contraseña que le asigne el administrador, al tener esto y presionar el botón de iniciar Sesión:



Una vez aquí podrá ingresar sus credenciales, y acceder.

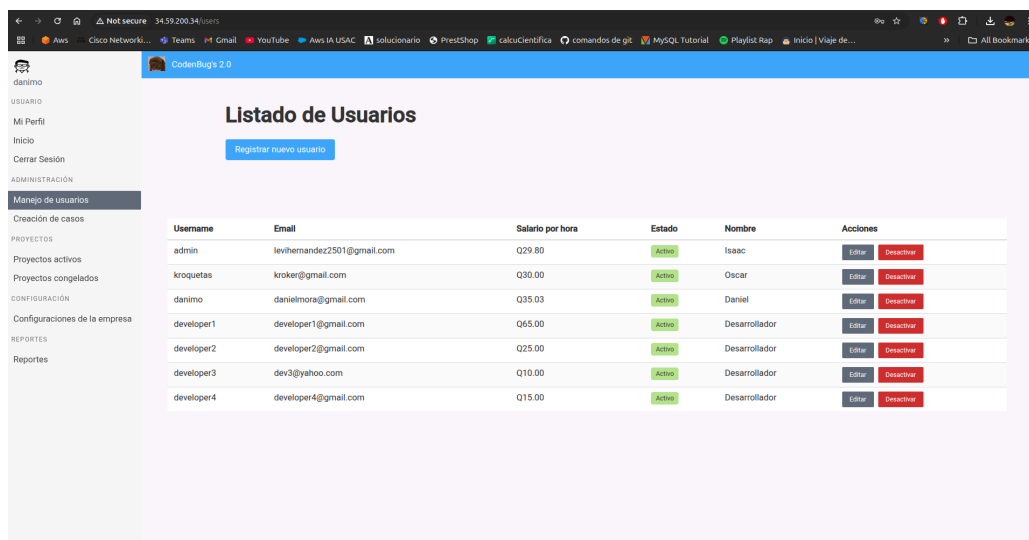
Vista Administrador

Una vez dentro, la vista del administrador será la siguiente:

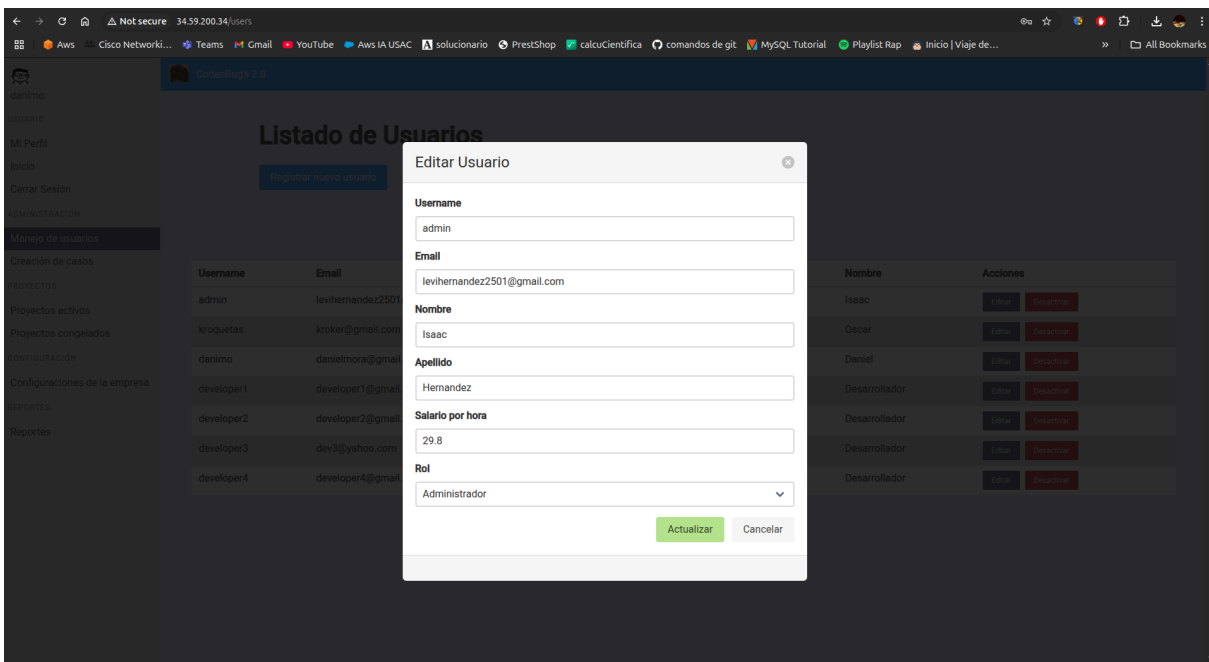


Aquí el usuario podrá ver su perfil, ir al Inicio o Cerrar sesión (Ir a sección de Usuario para más)

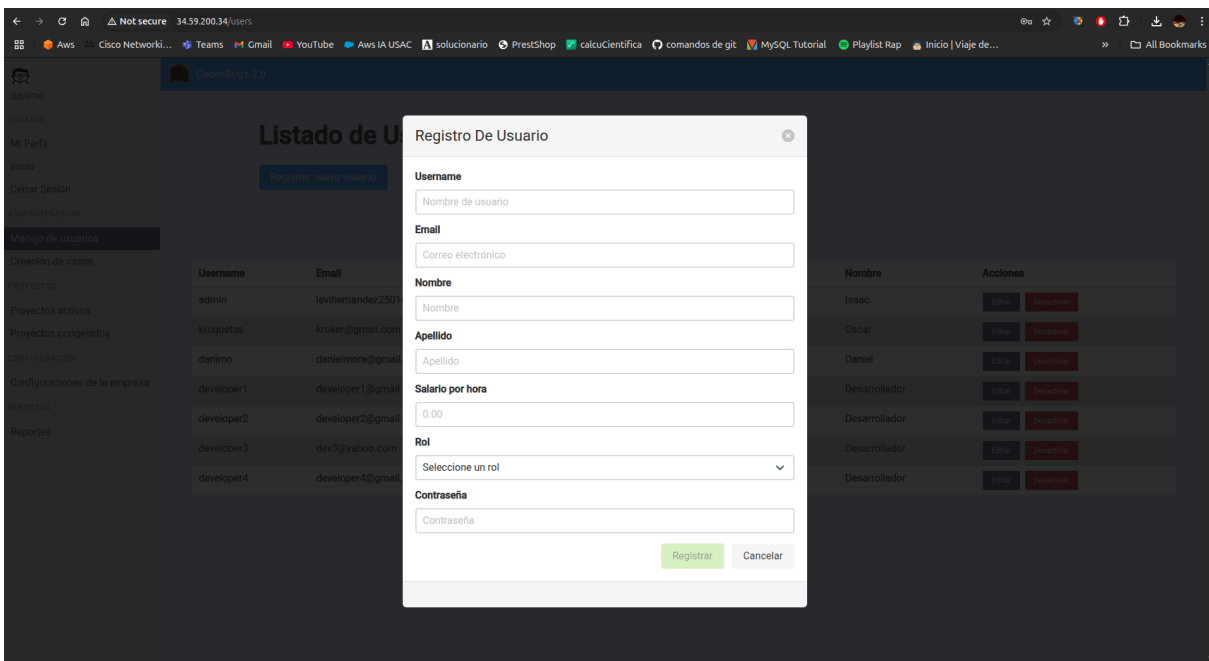
Pero en esta vista la opción Manejo de Usuarios, contempla el manejo de todos los usuarios



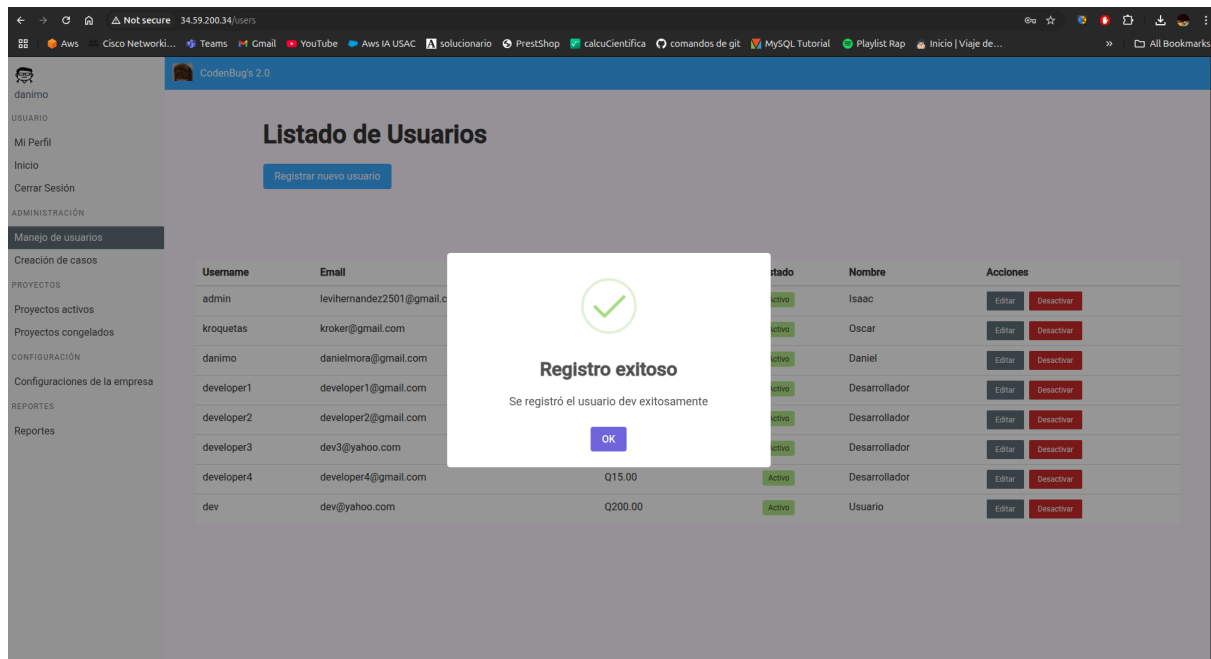
Se le muestra un listado de los usuarios, los cuales puede editar:



O en su defecto, crear uno nuevo:



Luego de llenar los campos obligatorios:



Listado de Usuarios

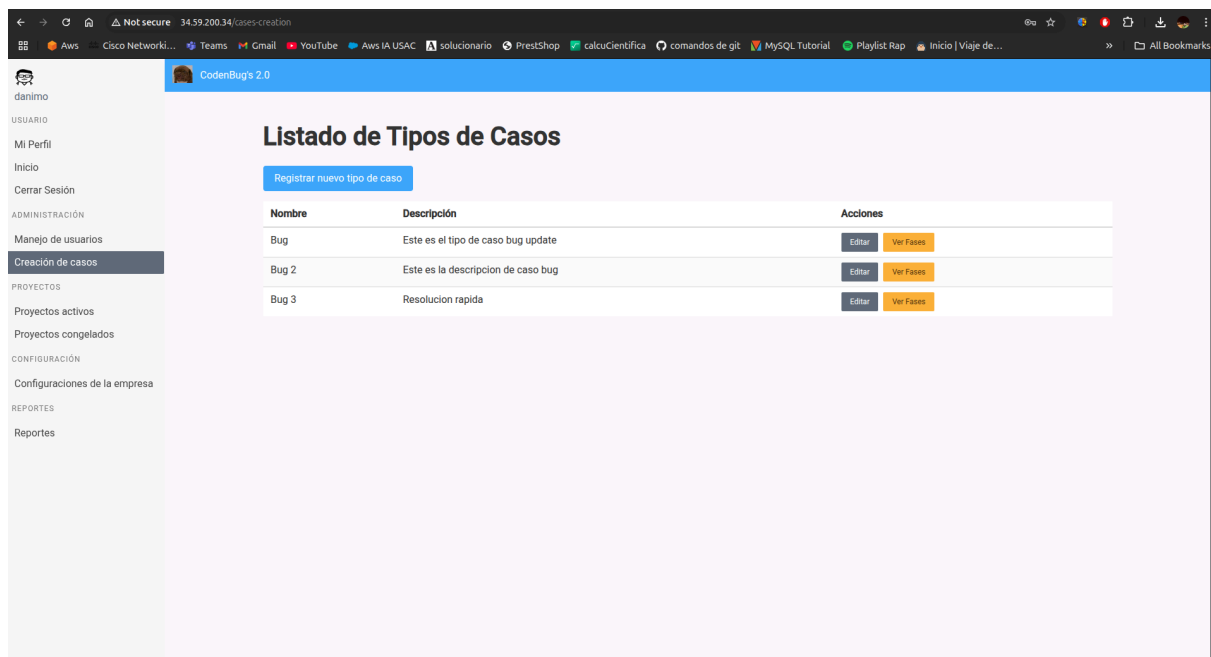
Registrar nuevo usuario


Registro exitoso
Se registró el usuario dev exitosamente
OK

Username	Email	Estado	Nombre	Acciones
admin	levihernandez2501@gmail.com	Activo	Isaac	Editar Desactivar
kroquetas	kroker@gmail.com	Activo	Oscar	Editar Desactivar
danimmo	danielmora@gmail.com	Activo	Daniel	Editar Desactivar
developer1	developer1@gmail.com	Activo	Desarrollador	Editar Desactivar
developer2	developer2@gmail.com	Activo	Desarrollador	Editar Desactivar
developer3	dev3@yahoo.com	Activo	Desarrollador	Editar Desactivar
developer4	developer4@gmail.com	Activo	Desarrollador	Editar Desactivar
dev	dev@yahoo.com	Activo	Usuario	Editar Desactivar

Podrá observar al nuevo usuario en su lista

Continuamos al apartado de Creación de Casos, aquí el administrador creará los tipos de casos que existieran, o a su vez ver lo que ya existen:

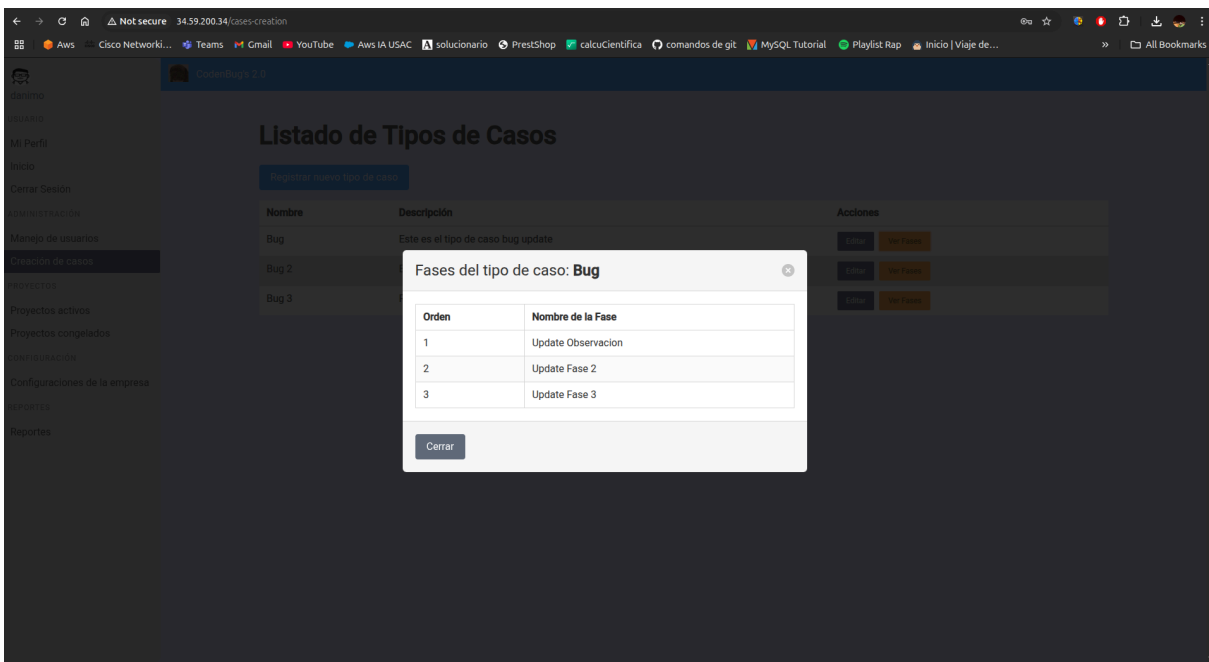


Listado de Tipos de Casos

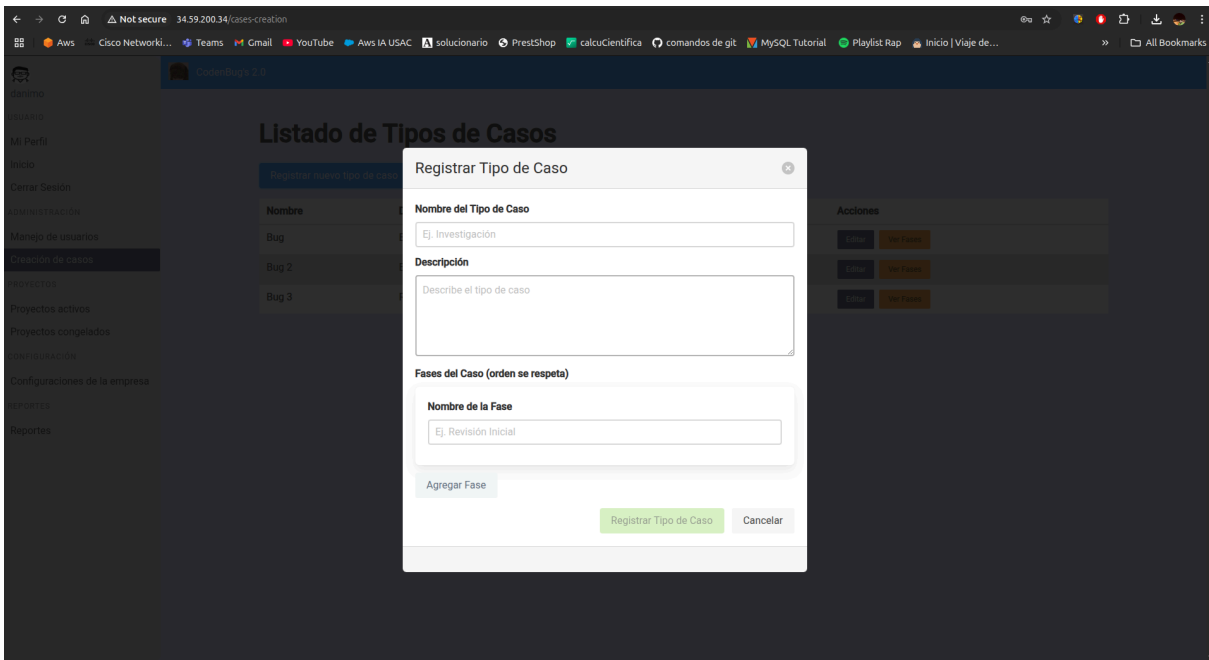
Registrar nuevo tipo de caso

Nombre	Descripción	Acciones
Bug	Este es el tipo de caso bug update	Editar Ver Fotos
Bug 2	Este es la descripción de caso bug	Editar Ver Fotos
Bug 3	Resolución rápida	Editar Ver Fotos

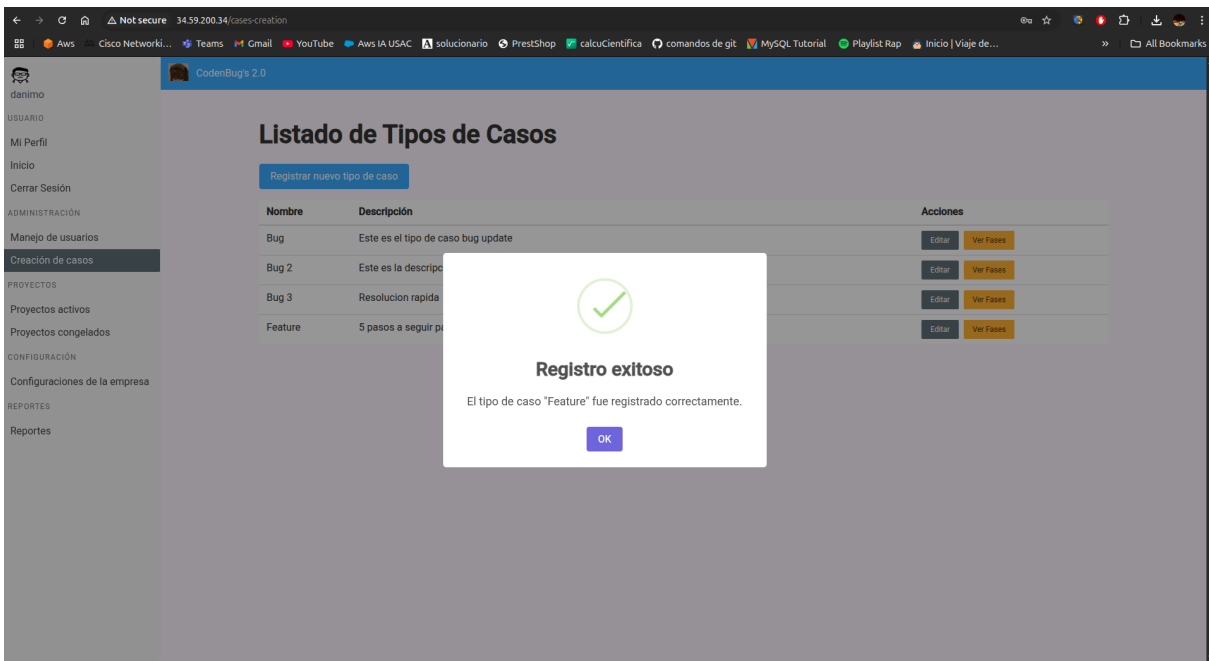
Puede observar las fases de los casos:



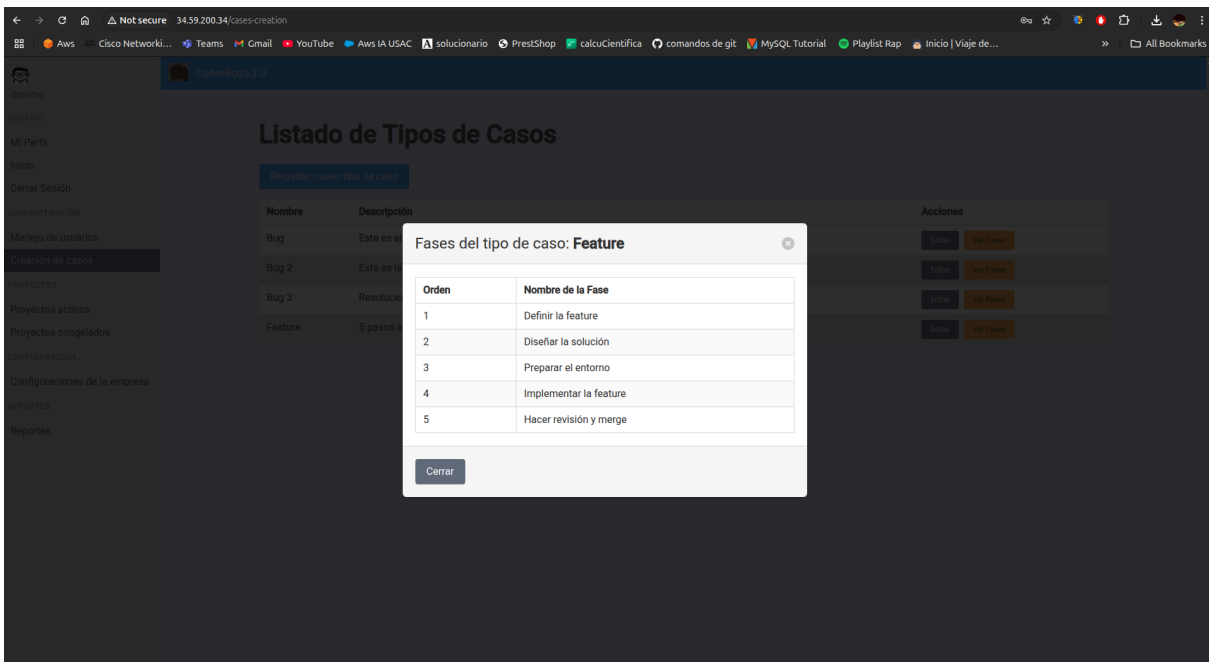
O crear nuevos tipos en su defecto:



Una vez llenados los campos se procede a registrar el tipo de caso:

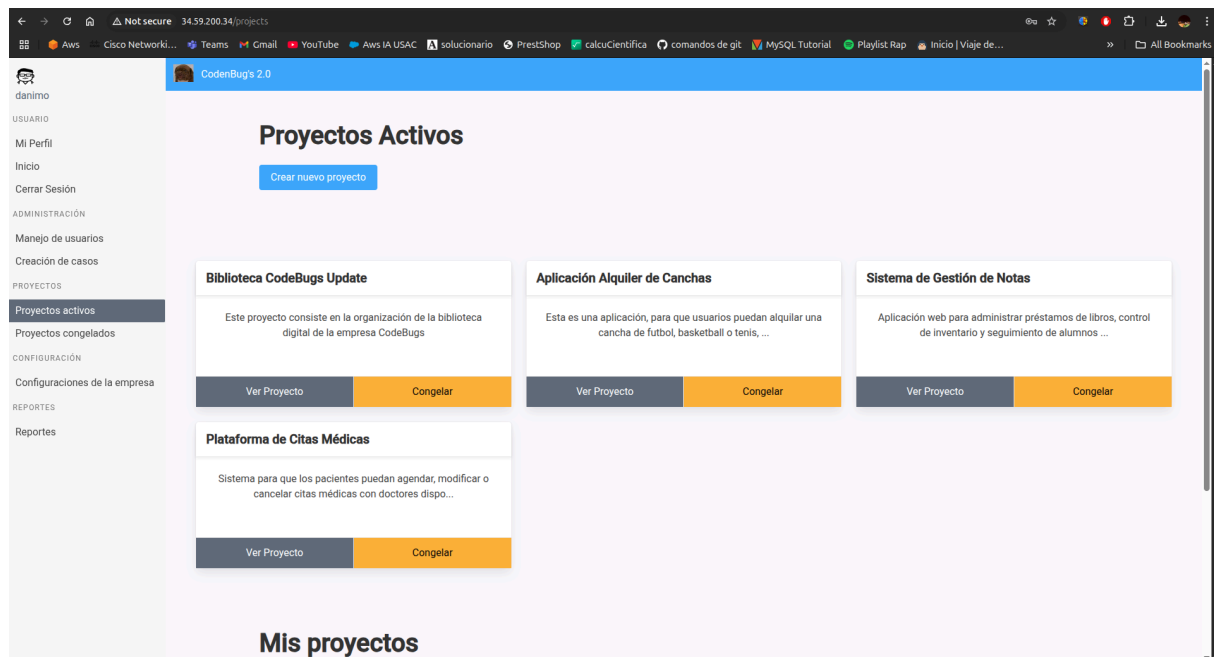


Y ya se puede ver las fases que debe cumplir este caso:

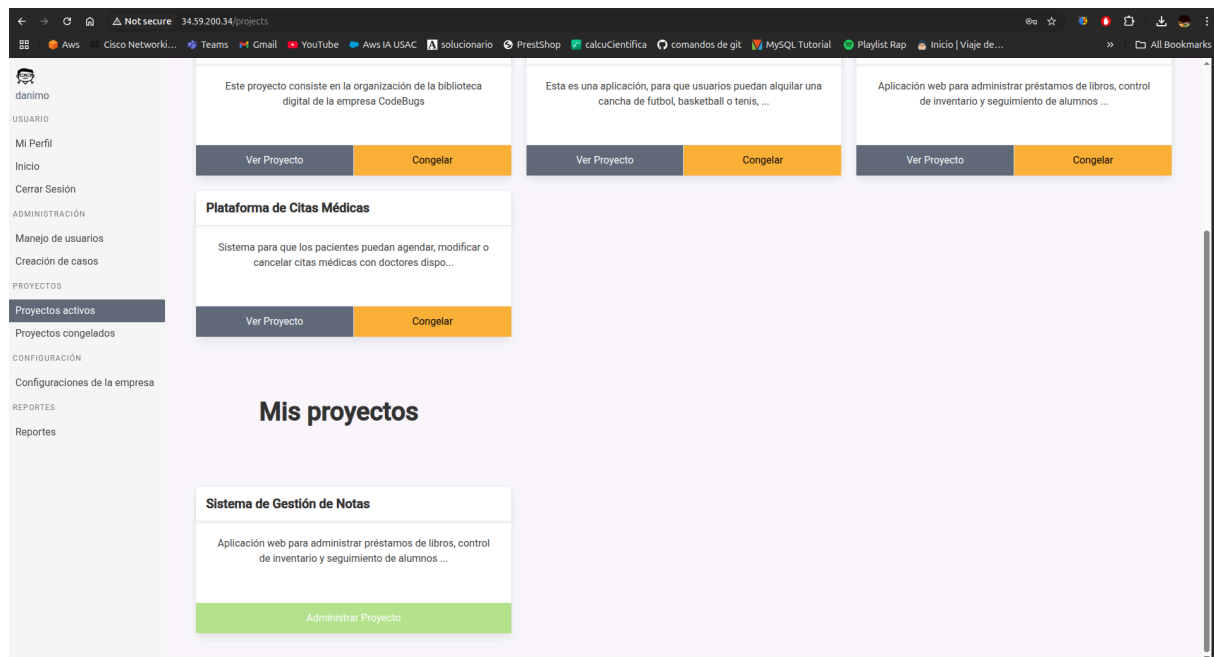


Y aqui el manejo de los tipos de casos y las fases/pasos que debe cumplir cada caso derivado a su tipo

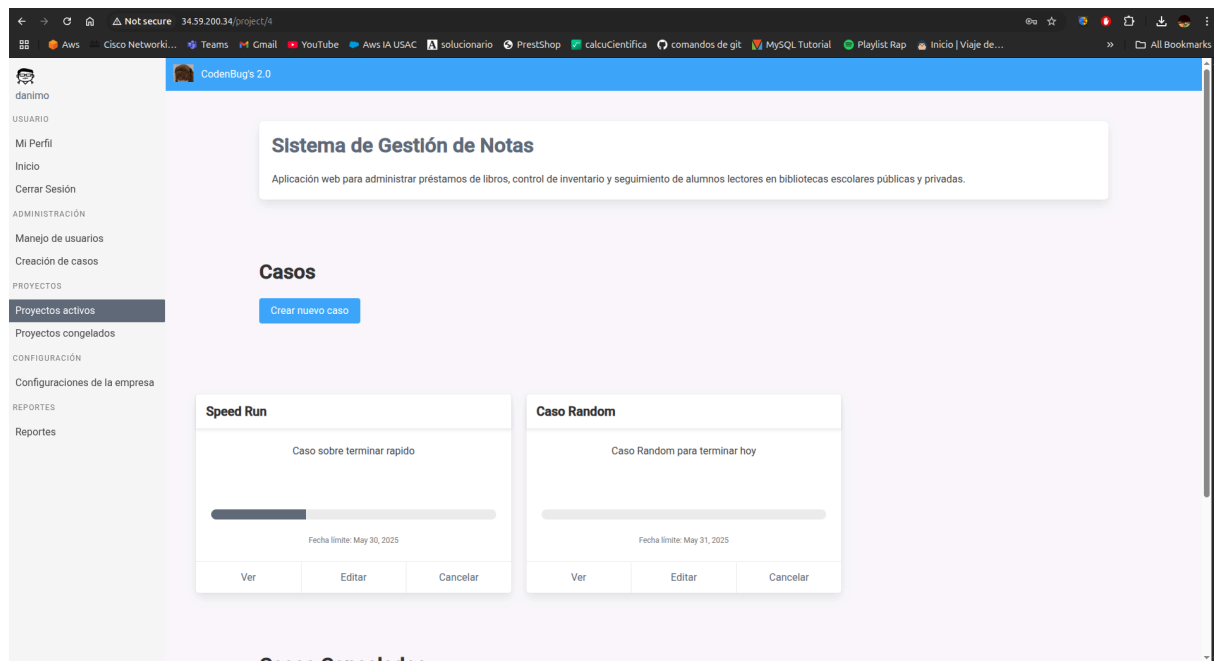
De ahí continuamos a los proyectos activos:



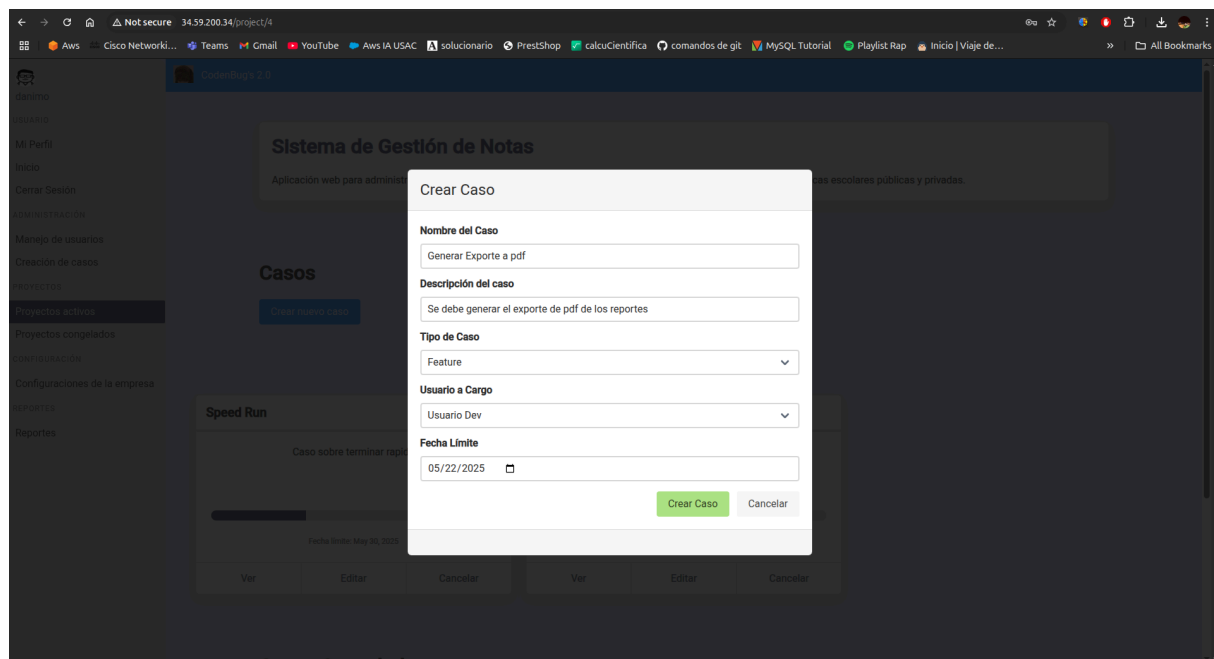
Junto con Mis proyectos:



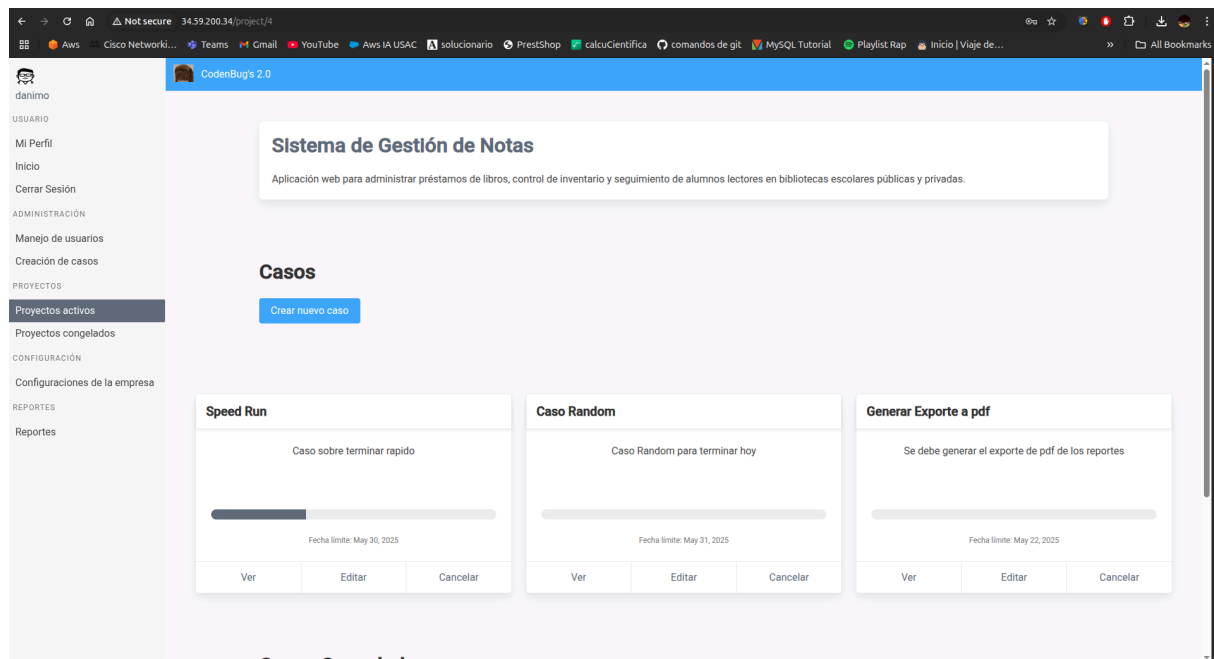
Sabiendo que Mis proyectos son los proyectos donde el usuario está a cargo y puede crear nuevos casos



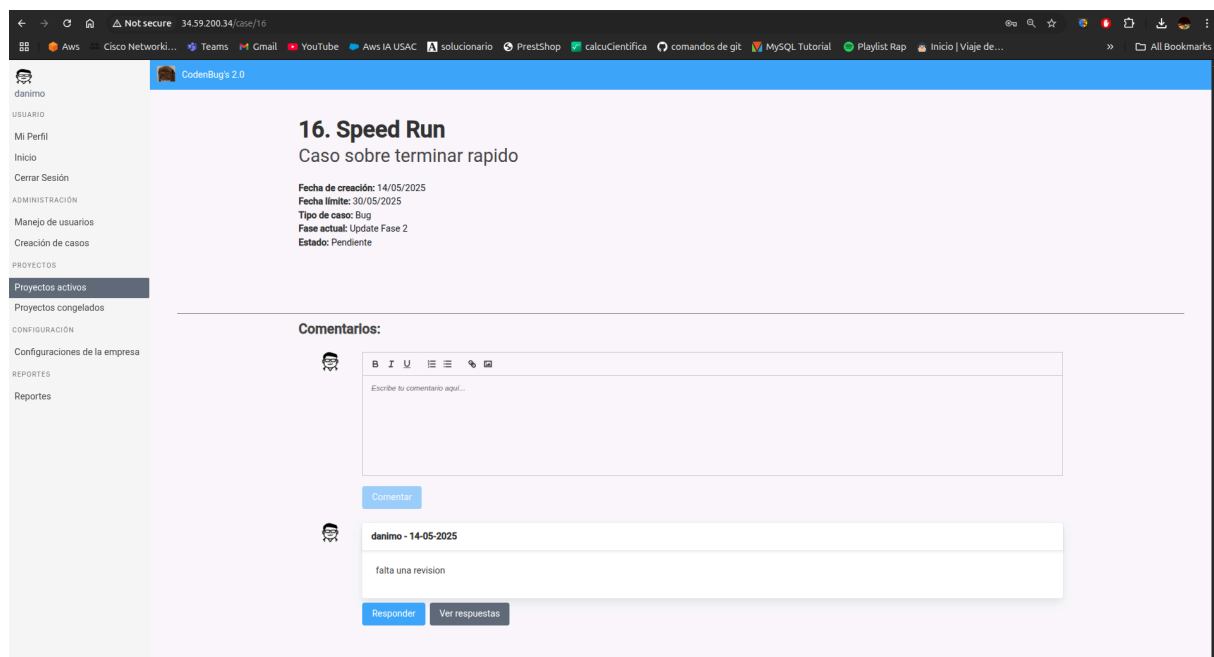
Al “administrar” el proyecto, podrá ver la vista del proyecto, aquí se podrá ver los casos que hay, y generar nuevos casos

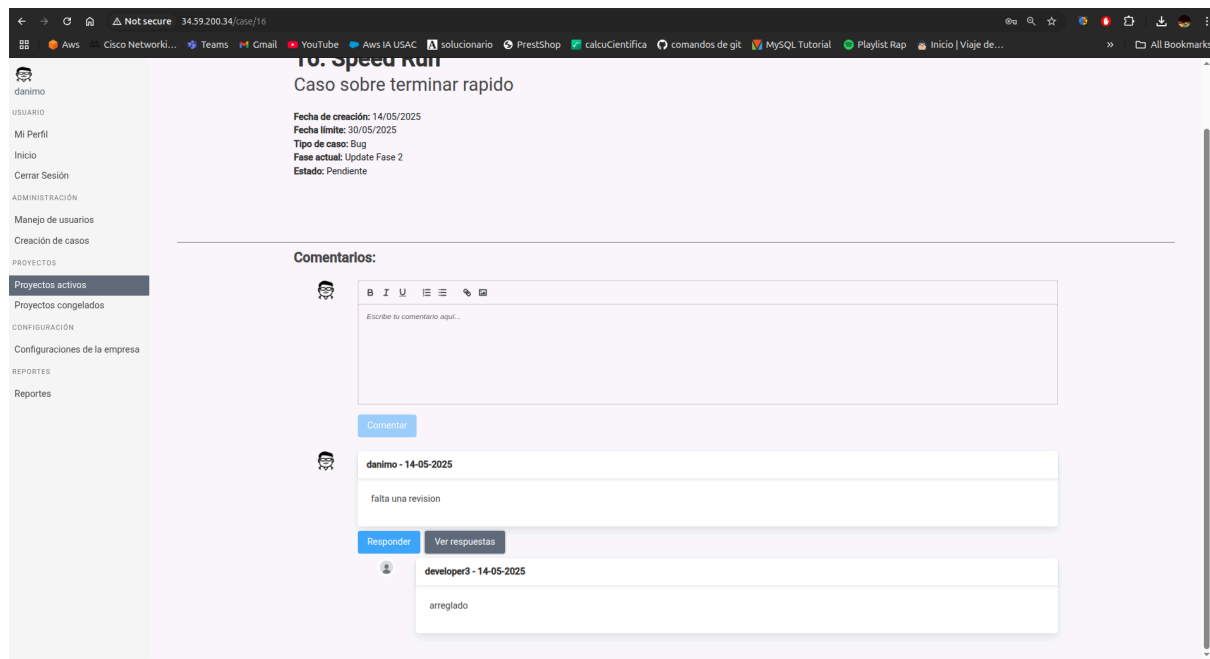


Una vez generado el nuevo caso, ya se podrá observar en los casos pendientes

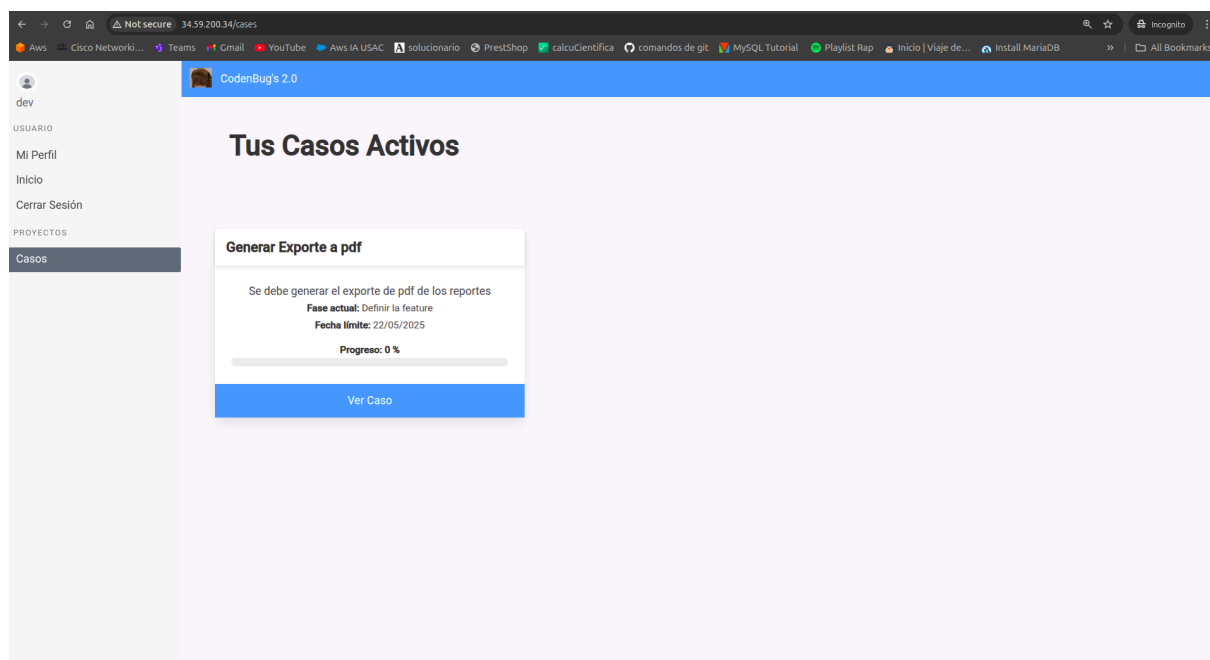


Al darle en “ver”, se puede entrar a una vista donde el administrador podra ver si el usuario ya termino la etapa para aprobar/desaprobar la fase y ver si se pasa a la siguiente, junto con comentarios:

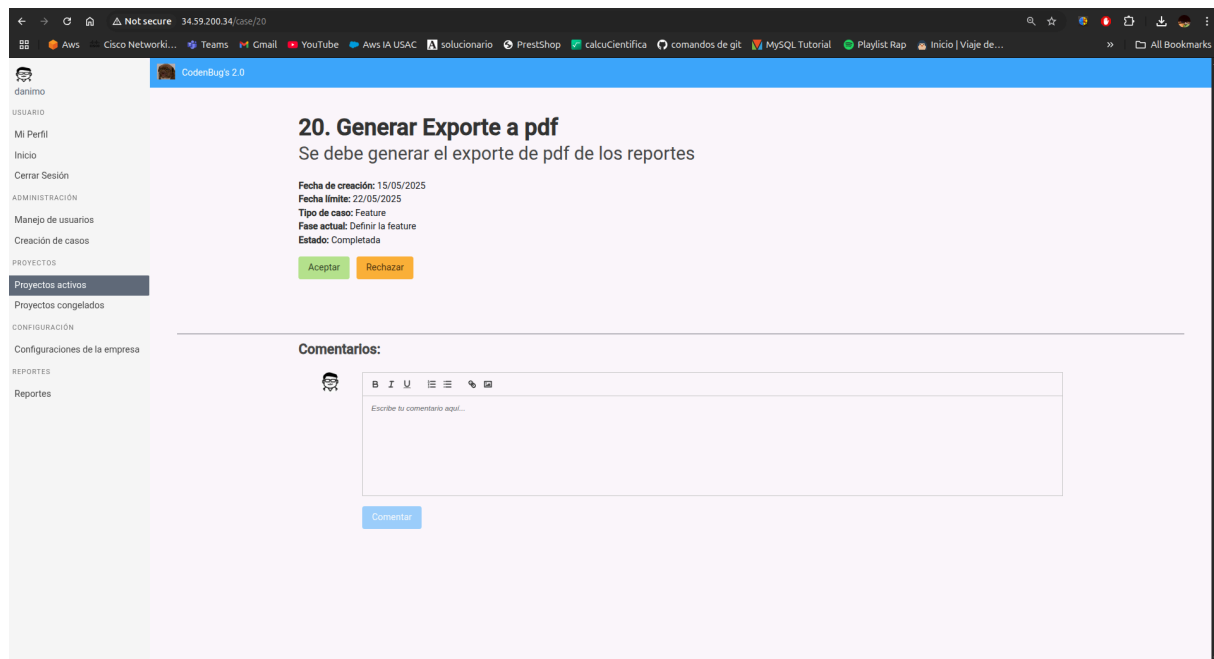




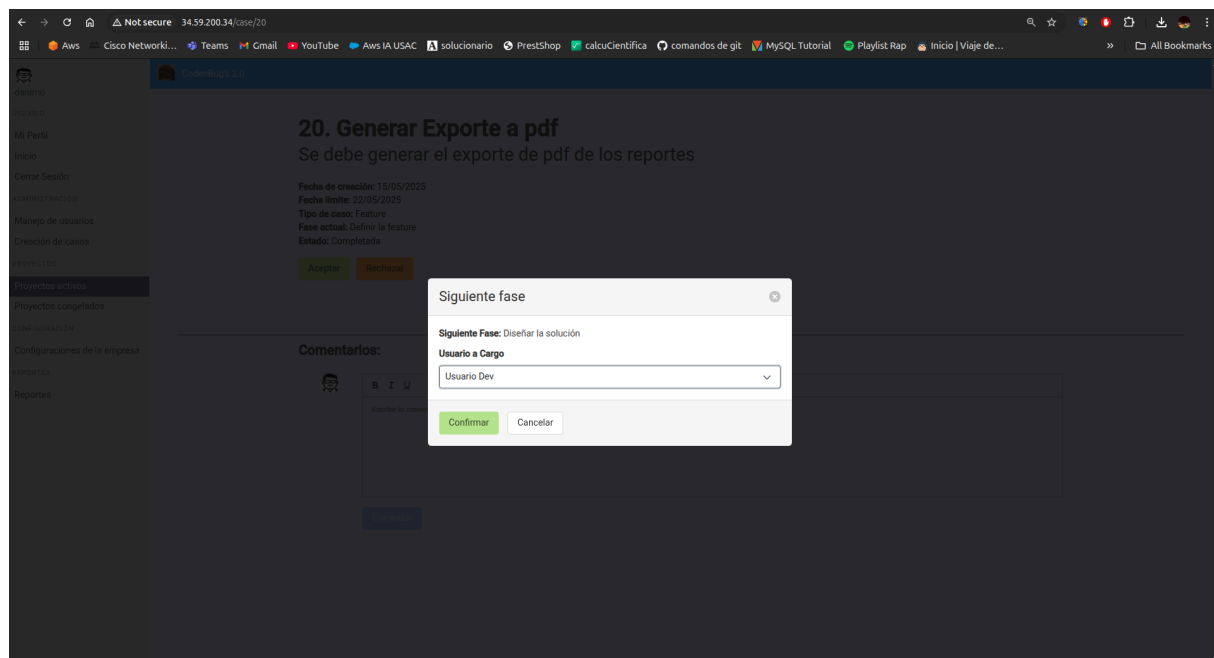
Y el usuario ya tendra una vista de:



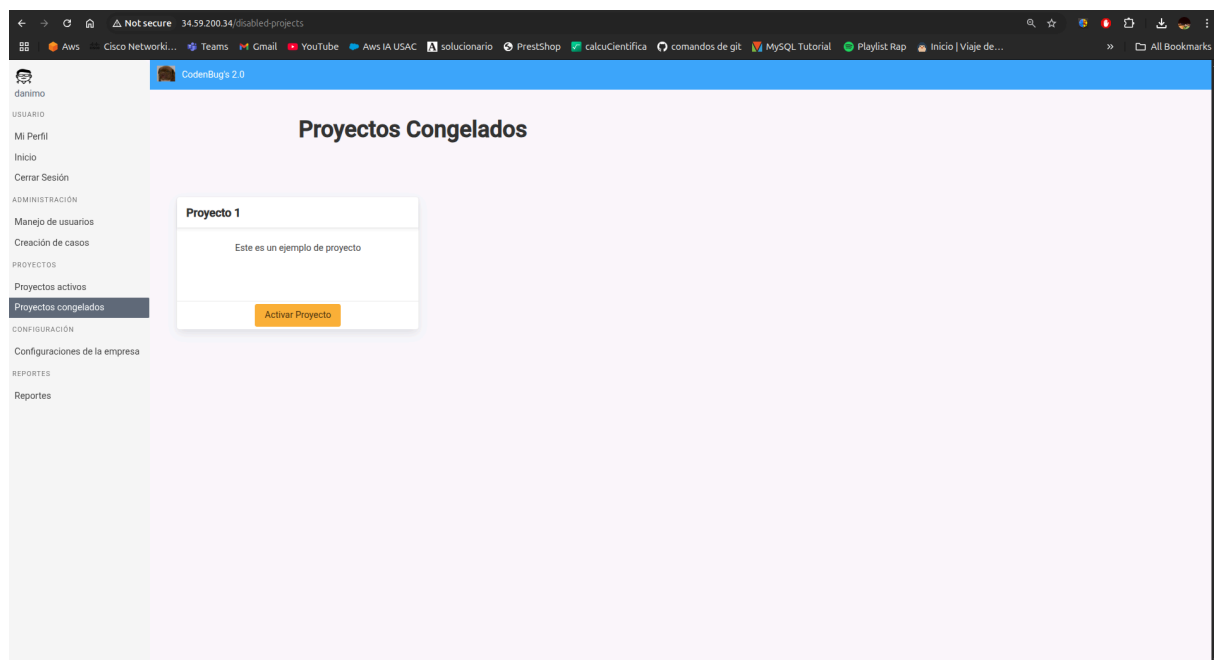
El administrador, una vez el usuario complete la etapa, podra definir si acepta o no los cambios:



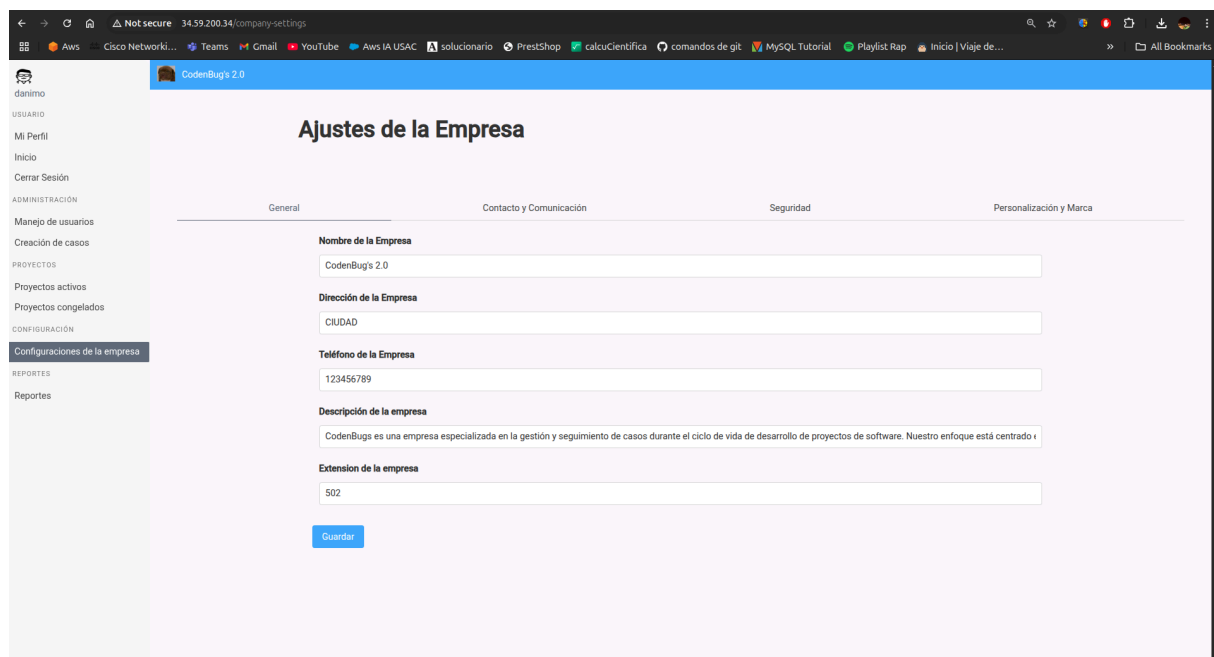
Y definir quién será el encargado de la siguiente fase:



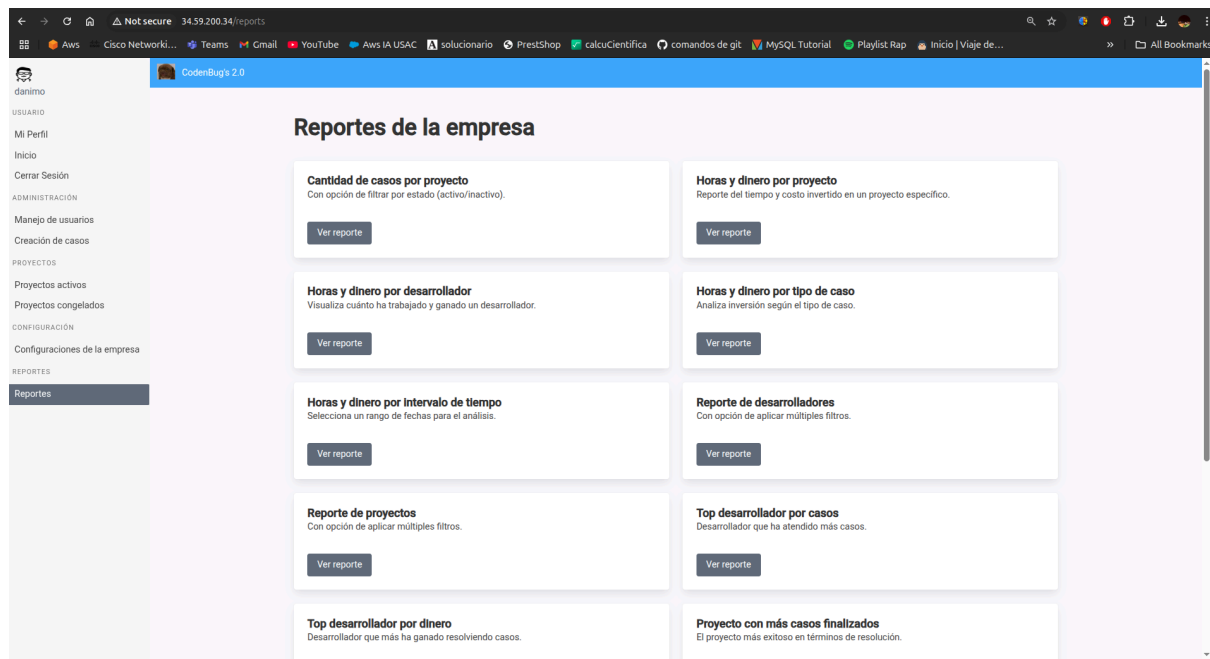
También se cuenta con la vista de proyectos congelado:



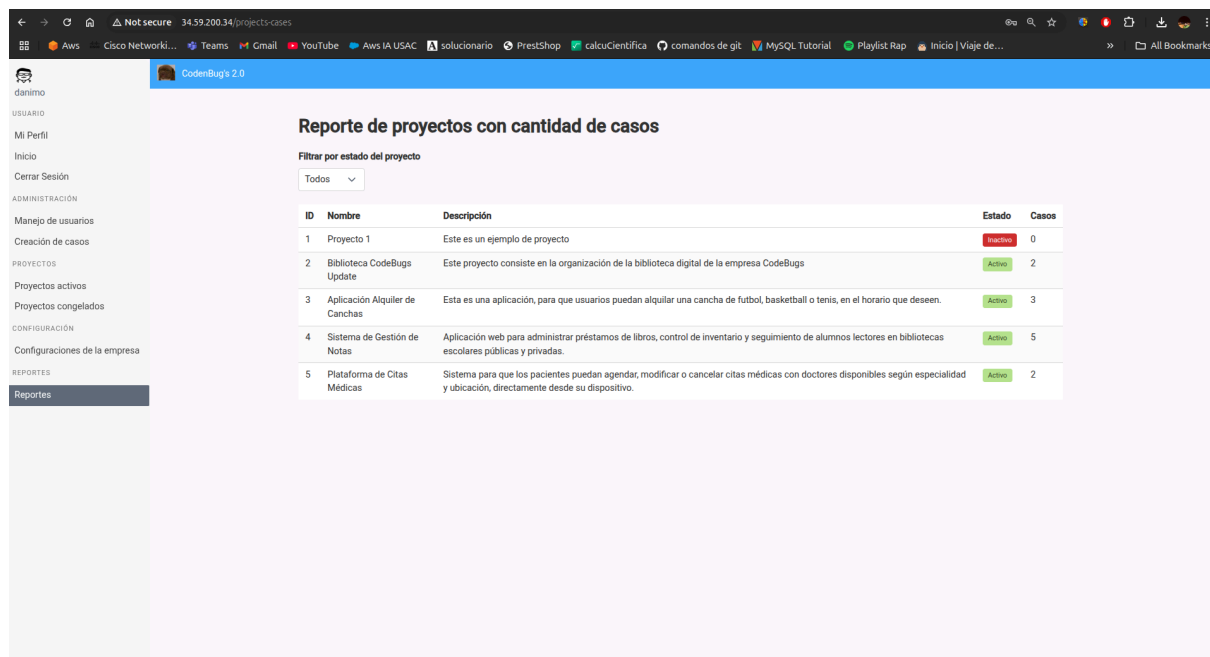
Y por último tenemos las configuraciones de la empresa:



La cual son las configuraciones que sirven para toda la aplicación, junto con algunos datos que se utilizan en el importe de los reportes



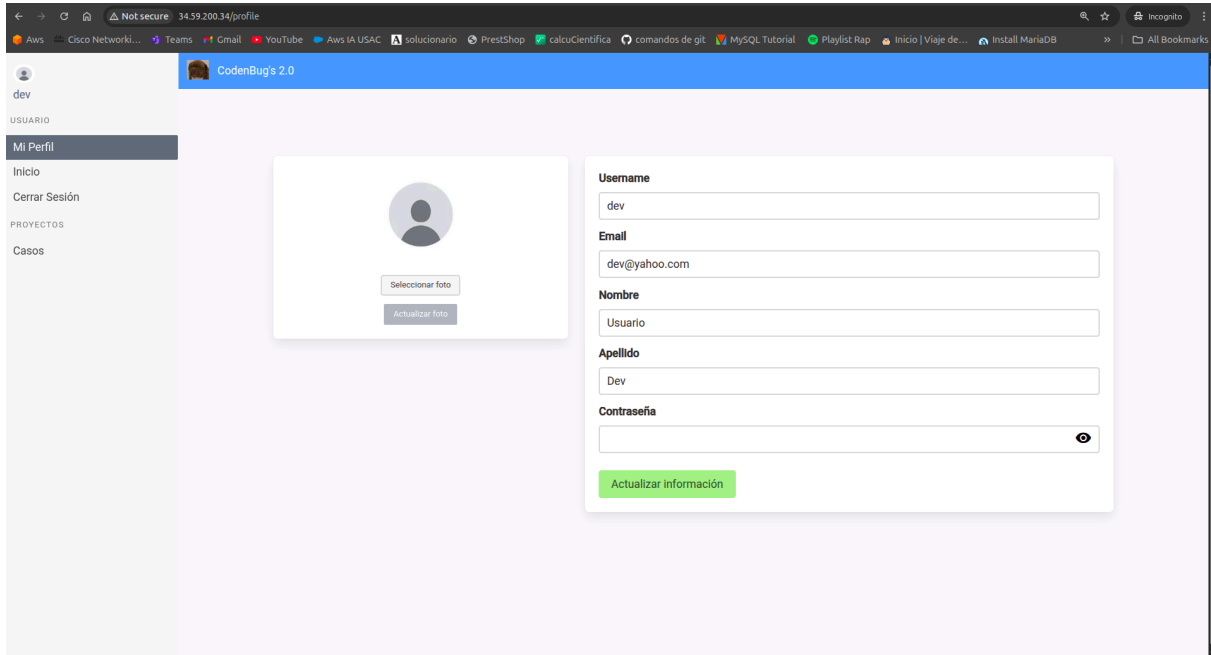
Y por último tenemos los reportes:



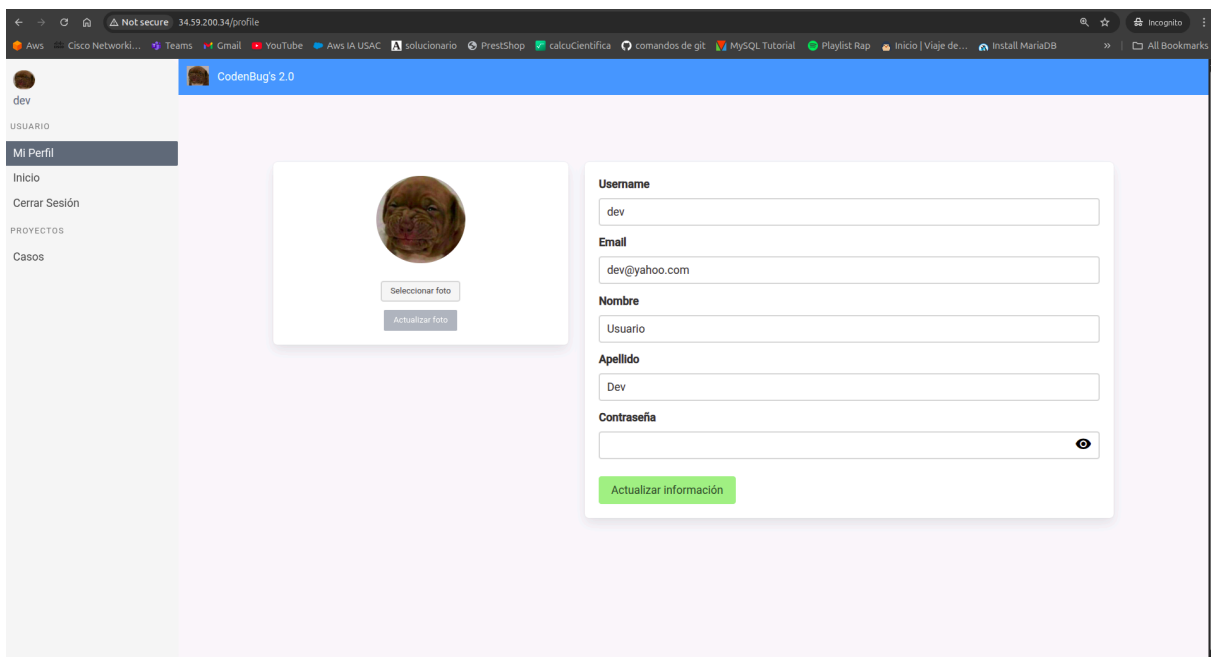
Los cuales tienen diferentes filtros para poder ver los datos que el usuario necesite

Vista User

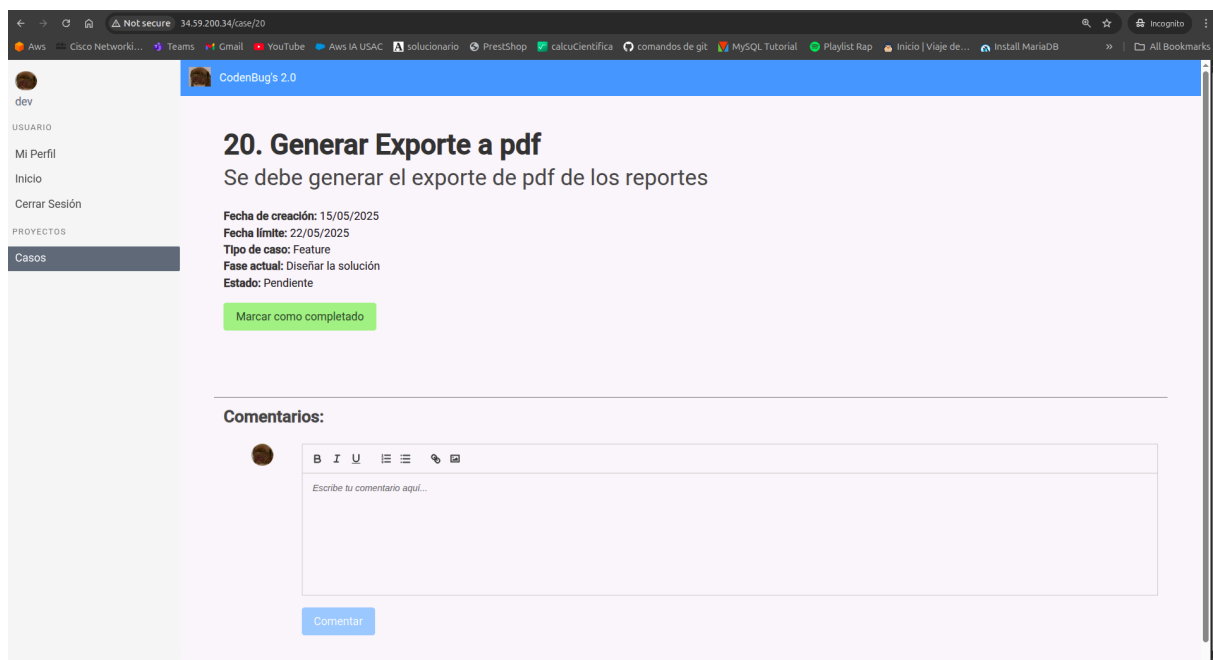
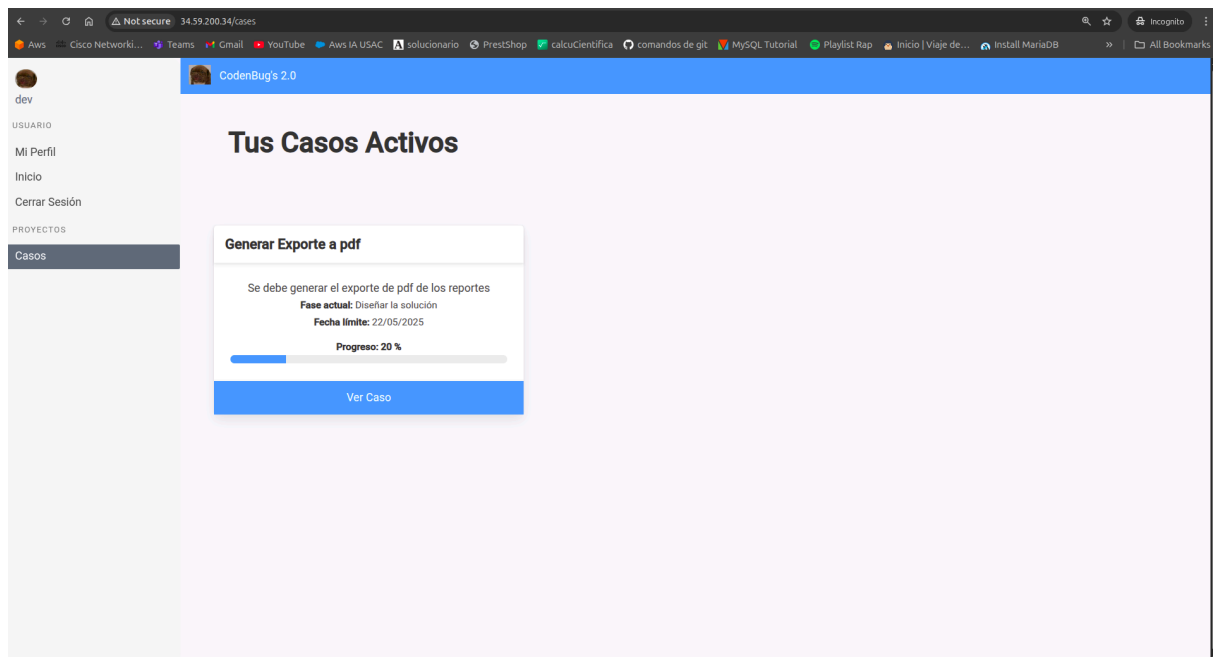
El usuario comparte la vista de mi perfil, junto con el admin:



el cual podrá cambiar algunos datos de su interés



Y al pasar en Casos:



donde podrá comentar y marcar como completado el caso, para la revisión del administrador

Créditos

El presente documento ha sido elaborado con el propósito de servir como guía técnica para los usuarios del sistema Code 'n Bugs, una plataforma web diseñada para la gestión estructurada de casos técnicos en proyectos de software. Este manual cubre las principales funcionalidades del sistema, incluyendo el registro y seguimiento de casos, asignación de desarrolladores, control de tiempos y validaciones por etapas, todo con el objetivo de ofrecer una experiencia eficiente, clara y centrada en el usuario.

- 201930693 - Leví Isaac Hernández Sapón - Estudiante Ing. en Sistemas
- 201930699 - Erick Daniel Morales Xicarà - Estudiante Ing. en Sistemas
- 201830498 - Oscar Antonio de León Urizar - Estudiante Ing. en Sistemas

Agradecemos su confianza en nuestro equipo para el diseño e implementación de esta solución. Si tiene dudas o requiere soporte adicional, puede contactar con el equipo de desarrollo o con el área correspondiente.

Centro Universitario de Occidente Análisis y Diseño 2

Ing. Moises Granados Primer Semestre 2025